@VANZA. 1º DAM	CURSO 2023/24
SISTEMAS INFORMÁTICOS	
06/02/2024	PARCIAL FEBRERO — UNIDADES 1 a 5
Nombre y apellidos: _____	

Ejercicio 1 [3 puntos]

Responda a las siguientes cuestiones tipo test. Para ello, marque su respuesta con una X en la siguiente tabla:

Ejercicio	a	b	c	d
1			X	
2	X			
3		X		
4	X			
5				X

Ejercicio	a	b	c	d
6	X			
7			X	
8		X		
9				X
10				X

Cada pregunta correcta sumará 0,3 puntos. Cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos. No es obligatorio responder a todas las preguntas.

1) ¿Qué misión cumple el MBR de un disco duro durante el arranque del ordenador?
   a) Contiene la lista de los dispositivos en los que la BIOS busca sistemas operativos instalados.
   b) Define las características de los discos duros que pueden tener sistemas operativos instalados y listos para el arranque.
   c) Localizar su partición activa y dirigirse a su primer sector para hacer que se ejecute el código allí almacenado.
   d) Cargar directamente el sistema operativo que se haya instalado en el disco duro.

2) Dentro de la gestión de E/S se distinguen los periféricos por las estructuras que utilizan para manejar la información. El disco duro funciona con…
   a) Buffer.
   b) Spool.
   c) Ambas.
   d) Ninguna es cierta.

3) En la gestión de E/S tenemos varias técnicas, la E/S programada consiste en que:
   a) La transferencia es realizada por un controlador especializado. Esta técnica acelera enormemente el proceso de la E/S y libera a la CPU de trabajo.
   b) La CPU tiene todo el protagonismo ya que inicia y lleva a cabo la transferencia.
   c) La CPU ejecuta la transferencia, pero el inicio es pedido por el periférico que indica así su disponibilidad.

d) Ninguna es cierta.

4) En la gestión de la memoria con paginación pura:
   a) La memoria principal se divide en marcos de página y los procesos en páginas. El número de marcos es fijo.
   b) La memoria principal se divide en páginas y los procesos en marcos de página. El número de marcos es variable.
   c) La memoria principal se divide en marcos de página y los procesos en páginas. El número de marcos es variable.
   d) La memoria principal se divide en segmentos y los procesos en páginas. El número de segmentos es fijo.

5) Las funciones básicas de un router son:
   a) Filtrado de paquetes y cortafuegos.
   b) Cortafuegos y enrutamiento.
   c) Filtrado de paquetes y direccionamiento.
   d) Enrutamiento y filtrado de paquetes.

6) ¿Qué misión cumple el MBR de un disco duro durante el arranque del ordenador?
   a) Localizar su partición activa y dirigirse a su primer sector para hacer que se ejecute el código allí almacenado.
   b) Cargar directamente el sistema operativo que se haya instalado en el disco duro.
   c) Contiene la lista de los dispositivos en los que la BIOS busca sistemas operativos instalados.
   d) Define las características de los discos duros que pueden tener sistemas operativos instalados y listos para el arranque.

7) Internet es una red de
   a) Conmutación de circuitos.
   b) Conmutación de mensajes
   c) Conmutación de paquetes.
   d) Ninguna es cierta.

8) El protocolo que traduce direcciones lógicas (IP) a direcciones físicas es:
   a) ICMP
   b) ARP
   c) TCP
   d) IP

9) El protocolo que se encarga de convertir los nombres de los nodos en direcciones de red es:
   a) FTP
   b) SMTP
   c) POP
   d) DNS

10) El gestor de arranque GRUB:
   a) Es exclusivo de GNU/Linux.
   b) Que sirve para instalar sistemas GNU/Linux y de Microsoft.
   c) Que ha sido creado por Microsoft para permitir arrancar sus sistemas y alternativamente cualquier distribución de GNU/Linux.
   d) Que puede instalarse de forma independiente al sistema operativo.

Ejercicio 2 [1 punto]

Rellene la siguiente tabla identificando cada conector:

	
1. Jack 3.5mm	2. DVI
	
3. VGA	4. RJ-45
	
5. Display Port	6. Sata
	
7. USB tipo C	8. HDMI

Ejercicio 3 [3 puntos]

Dada la siguiente tabla de procesos, utiliza el algoritmo de prioridad expropiativo para rellenar el diagrama de procesos y calcular la finalización de uno.

Proceso	Prioridad	T. CPU	Llegada	Finalización
A	2	5	2	
B	1	2	5	
C	3	3	0	
D	5	2	6	
E	4	6	0	

Solución:

Llegada	E C		A			B	D														
Tiempo CPU	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uso CPU		C3	C2	A5	A4	A3	B2	B1	A2	A1	C1	E6	E5	E4	E3	E2	E1	D2	D1		

Preparados	C3	E6	A5	C1	C1	B2	A2	A2	C1	C1	E6	D2	D2	D2	D2	D2	D2				
	E6		E6	E6	E6	C1	C1	C1	E6	E6	D2										
						E6	E6	E6	D2	D2											
							D2	D2													

E6	E5	E4	E3	E2	E1	B4	B3	B2	B1	A5	A4	A3	A2	A1	C1	D3	D2	D1

Tabla de procesos:

Proceso	Prioridad	T. CPU	Llegada	Finalización	T. Retorno	T. Espera
A	2	5	2	9	7	2
B	1	2	5	7	2	0
C	3	3	0	10	10	7
D	5	2	6	18	12	10
E	4	6	0	16	16	10
				Promedio:	**9,4**	**5,8**

T. Retorno = T. Finalización - T. Llegada
T. Espera = T. Retorno - T. CPU

Ejercicio 4 [3 puntos]

Dada la dirección de red 172.16.0.0 /16, divídala utilizando VLSM en 3 subredes con los siguientes requisitos: 1 subred para 520 hosts, otra para 8 hosts y otra para 60 hosts.

Para cada subred recuerde que debe reservar una IP para la dirección de red y otra para la dirección de broadcast. Puede considerar la IP de la puerta de enlace como un host o no, como prefiera.

Describa lo más detalladamente posible cada paso que dé para la resolución del ejercicio. Cualquier ejercicio sin la descripción correcta y detallada de la solución será considerado no válido.

Al final, rellene esta tabla con el resumen de las subredes creadas.

Solución:

Subred	Dirección de red	Máscara (no CIDR)	Rango Hosts	Broadcast
1	172.16.0.0 /22	255.255.252.0	172.16.0.1 - 172.16.3.254	172.16.3.255
2	172.16.4.0 /26	255.255.255.192	172.16.4.1 - 172.16.4.62	172.16.4.63
3	172.16.4.64 /28	255.255.255.240	172.16.4.65 - 172.16.4.78	172.16.4.79

Partimos de la red 172.16.0.0 /16, cuyo rango de IPs es 172.25.0.0 – 172.25.255.255.

En ningún momento, debemos exceder ese rango al crear las subredes.

1. Primero ordenamos las redes de mayor a menor: 520, 60, 8.
2. Creamos la **subred #1** para 523 direcciones (520 para hosts + IP de red + IP gateway + IP de broadcast) partiendo de la IP 172.16.0.0 /16.

Para codificar 523 direcciones necesitamos 10 bits (2^{10} = 1024), por lo que el CIDR de esta subred será /22 (= 32 – 10).

La dirección de la subred 1 es 172.16.0.0 /22.

Los primeros 22 bits son fijos, identifican la subred, y los últimos 10 bits identifican los hosts.

El rango de IPs de esta subred irá desde el valor 0 en la parte de equipos al valor todo 1 en la parte de equipos, es decir, desde:

$$\underbrace{172.16}_{red}.\underbrace{0000\ 00}_{subred}\underbrace{00.0000\ 0000}_{hosts} \rightarrow 172.16.0.0$$

Hasta:

$$\underbrace{172.16}_{red}.\underbrace{0000\ 00}_{subred}\underbrace{11.1111\ 1111}_{hosts} \rightarrow 172.16.3.255$$

La primera IP es la dirección de red, la siguiente es la de gateway y la última es la de broadcast. Así, los parámetros de la red son:

Dir. de red: `172.16.0.0 /22`

Gateway: `172.16.0.1 /22`

Broadcast: `172.16.3.255 /22`

Rango de IPs: `172.16.0.1 - 172.16.7.254`

3. Creamos la **subred #2** para 63 direcciones (60 para hosts + IP de red + IP gateway + IP de broadcast) partiendo de la IP siguiente a la de broadcast anterior: `172.16.4.0`.

Para codificar 63 direcciones necesitamos 6 bits ($2^6 = 64$), por lo que el CIDR de esta subred será /26 (= 32 – 6).

La dirección de la subred es `172.16.4.0 /26`.

Los primeros 26 bits son fijos, identifican la subred, y los últimos 6 bits identifican los equipos.

El rango de IPs de esta subred irá desde el valor 0 en la parte de equipos al valor todo 1 en la parte de equipos, es decir, desde:

$$\underbrace{172.16}_{red}.\underbrace{0000\ 0100.00}_{subred}\underbrace{00\ 0000}_{hosts} \rightarrow 172.16.4.0$$

Hasta:

$$\underbrace{172.16}_{red}.\underbrace{0000\ 0100.00}_{subred}\underbrace{11\ 1111}_{hosts} \rightarrow 172.16.4.63$$

La primera IP es la dirección de red, la siguiente es la de gateway y la última es la de broadcast. Así, los parámetros de la red son:

Dir. de red: `172.16.4.0 /26`

Gateway: `172.16.4.1 /26`

Broadcast: `172.16.4.63 /26`

Rango de IPs: `172.16.4.2 - 172.16.4.62`

4. Creamos la **subred #3** para 11 direcciones (8 para hosts + IP de red + IP gateway + IP de broadcast) partiendo de la IP siguiente a la de broadcast anterior: `172.16.4.64`.

Para codificar 11 direcciones necesitamos 4 bits ($2^4 = 16$), por lo que el CIDR de esta subred será /28 (= 32 – 4).

La dirección de la subred es `172.16.4.64 /28`.

Los primeros 28 bits son fijos, identifican la subred, y los últimos 4 bits identifican los equipos.

El rango de IPs de esta subred irá desde el valor 0 en la parte de equipos al valor todo 1 en la parte de equipos, es decir, desde:

$$\underbrace{172.16}_{red}.\underbrace{0000\ 0100.0100}_{subred}\underbrace{0000}_{hosts} \rightarrow 172.16.4.64$$

Hasta:

$$\underbrace{172.16}_{red}.\underbrace{0000\ 0100.0100}_{subred}\underbrace{1111}_{hosts} \rightarrow 172.16.4.79$$

La primera IP es la dirección de red, la siguiente es la de gateway y la última es la de broadcast. Así, los parámetros de la red son:

Dir. de red: `172.16.4.64 /28`

Gateway: `172.16.4.65 /28`

Broadcast: `172.16.4.79 /28`

Rango de IPs: `172.16.4.66 - 172.16.4.78`